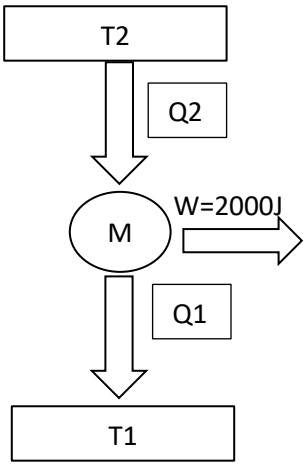
Resolución ayudantía 3

10-04

1) Una maquina térmica funciona entre 210°C y 35°C. Calcule la cantidad mínima de calor que debe retirarse de la fuente de calor para obtener 2000 J de trabajo.

Tenemos

$T_2 = 210°C = 483K$
$T_1 = 35°C = 308K$



Tenemos que

$$W = Q_2 - Q_1$$

$$\eta = \frac{W}{Q_2} = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2}$$

$$\eta = \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$

Reemplazando tenemos que

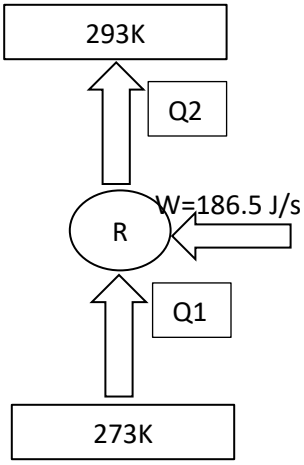
$$\eta = \frac{483 - 308}{483} = 0.362$$

Por lo que Q2

$$Q_2 = \frac{2000J}{0.362} = 5524.8\,J$$

2) Un motor eléctrico se usa para operar un refrigerador de Carnot con una temperatura interior de 0 °C. A esa temperatura, una cierta cantidad de agua líquida que se sitúe en el interior del refrigerador se transformará en hielo. Si la temperatura ambiente es de 20 °C, ¿qué masa de hielo se puede producir en 1 minuto por un motor de 0,25 hp que trabaje continuamente?

Datos: 1 hp = 746 J s^{-1} ; □$H_{fusión}$, H_2O = 6000 J mol^{-1}; M_{H2O} = 18 g mol^{-1}



$$0.25hp = 186.5\frac{J}{s}$$

$$COD = \frac{273}{293 - 273} = 13.7$$

$$13.7 = \frac{Q_1}{186.5} = Q_1 = 2555\frac{J}{s}$$

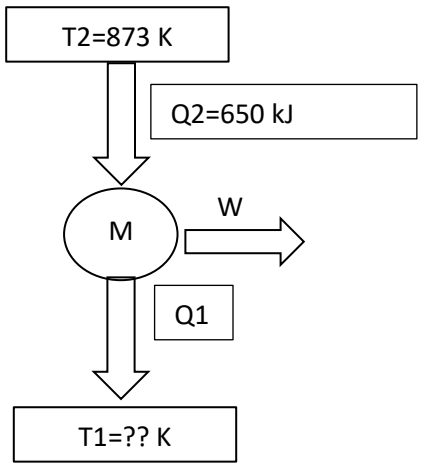
$$\frac{6000J}{2555\frac{J}{s}} = \frac{18\ g}{x}$$

$$x = 7.67\frac{g}{s} * \frac{60\ s}{1\ min} = 460\ \frac{g}{min}$$

3) Un motor de Carnot tiene una eficiencia de 65%, este motor recibe 650 kJ de energía desde una fuente caliente a 600°C, Encontrar

a) Calor liberado al ambiente
b) Temperatura de la fuente fría en C°
c) Trabajo generado por este motor en kJ.

Tenemos el siguiente sistema



Para calcular el calor liberado al ambiente, debemos calcular el Q1, este lo podemos calcular a partir de

$$E = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$$

$$0.65 = 1 - \frac{Q_1}{650\ kJ}$$

$$Q_1 = 227.5\ kJ$$

b) Para calcular la temperatura de la fuente fría tenemos que

$$n = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$0.65 = 1 - \frac{T_1}{873}$$

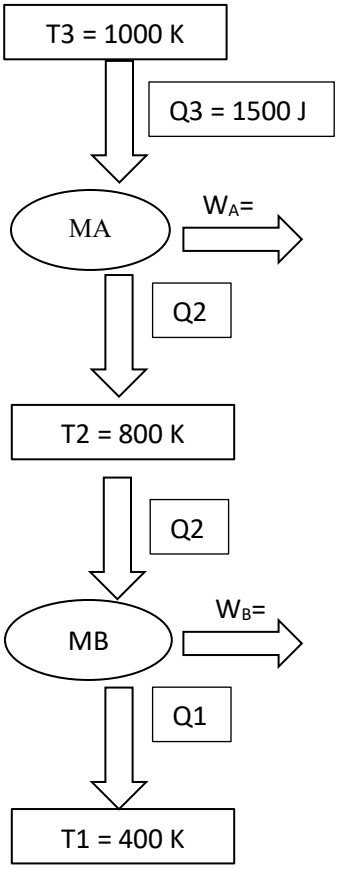
$$T_2 = 305.55K = 32.55\ K$$

c) Para calcular el W utilizamos la siguiente ecuación

$$W = Q_2 - Q_1$$

$$W = 650kJ - 227.5kJ = \ 422.5\ kJ$$

4) Se dan dos máquinas de Carnot acopladas, la maquina A opera entre los reservorios $T_3 = 1000\ K$ y $T_2 = 800\ K$ y la maquina B entre $T_2 = 800\ K$ y $T_1 = 400\ K$ sabiendo que el reservorio T_3 suministra 1500 Joules de calor al sistema, calcular, la eficiencia de cada máquina y del sistema. También calcular el trabajo de cada máquina y el total del sistema.



Para calcular la eficiencia se toma cada sistema por separado, sistema A:

$$E_A = \frac{T_3 - T_2}{T_3}$$

$$E_A = \frac{1000K - 800K}{1000\ K} = 0{,}2$$

Sistema B:

$$E_B = \frac{800K - 400K}{800\ K} = 0{,}5$$

Sistema completo

$$E_{completo} = \frac{1000K - 400K}{1000\ K} = 0{,}6$$

Trabajo sistema A

$$E_A = \frac{Q_3 - Q_2}{Q_3}$$

$$0{,}2 = \frac{1500J - Q_2}{1500\,J}$$

$$Q_2 = 1200J$$

$$W = Q_3 - Q_2$$

$$W_A = 1500J - 1200J = 300J$$

Trabajo sistema B

$$0{,}5 = \frac{W_B}{1200\,J}$$

$$W_B = 600\,J$$

Sistema completo

$$0{,}6 = \frac{W_{completo}}{1500\,J}$$

$$W_{completo} = 900\,J$$